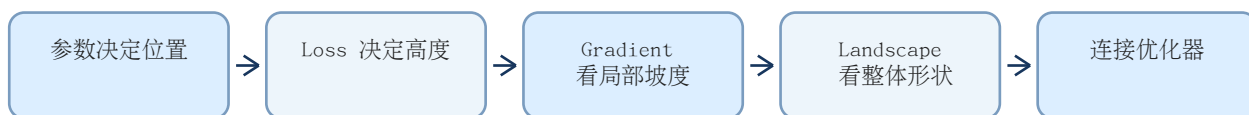


第21讲核心概念速查卡

Loss Landscape: 低谷、鞍点、平坦区与陡峭区

核心概念：速查卡

本讲不要求你学习高维优化理论，也不要求证明复杂定理。目标是把 Loss、Gradient、Optimizer 放进一张“地形图”里：看懂低谷、鞍点、平坦区、陡峭区，并知道为什么 $\text{gradient} \approx 0$ 不能单独说明训练已经成功。



建议学习顺序：先看二维图 -> 再看公式 -> 运行实验 -> 最后回到 LLM 训练日志。

1. 一句话定义

核心概念: Loss Landscape

把“参数位置 $\rightarrow$ Loss 大小”想象成高维地形。参数是位置, Loss 是高度。

2. Gradient 与 Landscape

对象	回答的问题
Loss	我现在有多高?
Gradient	我站在这里, 哪边最陡?
Negative Gradient	局部下降最快方向
Landscape	周围甚至更大范围地形可能长什么样?

3. 四种常见区域

术语	最低直觉
Local Minimum	局部低谷
Saddle Point	某些方向上、某些方向下
Plateau / Flat Region	变化慢, 梯度可能很小
Sharp Region	参数稍动, Loss 变化快

4. Gradient=0 的可能性

局部最小值

局部最大值

鞍点

平坦/饱和区域中的近零梯度

5. 两个玩具函数

Bowl: $(w_1-1)^2 + 2(w_2+0.5)^2$

Saddle: $x^2 - y^2$

6. Flat vs Sharp

$0.2w^2$ vs $5w^2$

同一个最低点，离开最低点后的上升速度不同。

常见误区 / 风险：不要机械推断泛化

Flat/Sharp 是几何描述。论文若进一步讨论泛化，需要看具体定义与实验，而不是把“平坦=好”当定律。

7. LLM 论文中常见词

loss basin: 低 Loss 区域

loss barrier: 路径中出现高 Loss 障碍

mode connectivity: 不同解之间低 Loss 连接路径

plateau: 训练可能移动很慢的区域

sharpness: 最低点附近对参数扰动的敏感性

8. 看图六问

横纵轴是什么？

Loss 是哪个集合上的？

完整空间还是二维切片？

切片方向怎么选？

是否做尺度归一化？

图支持的是现象还是因果机制？